

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/06/05

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 積極程序協助：計畫、觀察、恢復
3. 空間偽影一致性決定基於區塊的rPPG編解碼器穩健性
4. 基於拓撲引導的狀態空間擴散技術提升腦電圖空間超解析度
5. PaCX-MAE：生理增強的胸部X光遮罩自編碼器
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 透過解釋性機器學習與臨床生物標記的早期阿茲海默症偵測
8. 混沌信號調控在神經網絡中的作用
9. 興奮-抑制神經迴路中的競爭、穩定性與功能性
10. 大腦基礎模型忽略的變異：第三階統計在億參數模型失效時預測認知能力
11. 結構連接歸因框架：繪製阿茲海默症中Tau蛋白傳播路徑
12. AI / 數據分析-----
13. EpiFormer：透過幾何深度學習預測抗原-抗體交互作用的表位
14. 利用圖神經網絡預測PROTAC介導的蛋白質可降解性
15. 基因模型為何難以比較
16. 使用最後一層委員機制進行海底影像不確定性估計
17. 基於意識度量學的意識、時間、空間與夢境理解
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 基礎模型能夠理解生物學嗎？利用空間轉錄組學評估在膠質母細胞瘤中的注意力一致性
20. 生科基礎研究-----
21. 空間轉錄組學作為大規模預訓練的影像化方法
22. 深度神經網絡梯度損失輔助放射組學特徵選擇在肺癌分期檢測中的應用
23. 新的基準測試顯示 TCR 抗原表位預測模型的泛化能力有限

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】積極程序協助：計畫、觀察、恢復

[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】透過解釋性機器學習與臨床生物標記的早期阿茲海默症偵測

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】EpiFormer：透過幾何深度學習預測抗原-抗體交互作用的表位

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】空間轉錄組學作為大規模預訓練的影像化方法

[點此開啟原文](#)

7.7 【生科基礎研究】深度神經網絡梯度損失輔助放射組學特徵選擇在肺癌分期檢測中的應用

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 積極程序協助：計畫、觀察、恢復

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為EgoProactive的大規模可穿戴自我中心數據集，用於積極程序協助，並包含明確的計畫外（OOP）註釋和恢復步驟。研究人員將五個現有的基準數據集整合為Pro²Bench，並提出了一種專為程序狀態、視覺線索和恢復注入設計的解耦規劃-互動架構。實驗結果顯示，訓練的Llama-4系統在所有數據集上顯著改善了干預質量。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個超級智能的導航系統，不僅能告訴你要怎麼走，還能在你走錯路時，主動提醒並幫助你回到正確的路徑上。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 自然語言處理 → 多模態學習 → 積極程序協助系統

原文連結

點擊連結

2. 空間偽影一致性決定基於區塊的rPPG編解碼器穩健性

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為空間偽影一致性（SAC）的新指標，用於評估遠程光體積描記（rPPG）算法在不同編解碼器壓縮下的表現。研究顯示，SAC可以解釋93.8%的PCA優勢變異，並確定了PatchPCA算法在 $SAC < 0.30$ 和低至中等運動條件下的優勢。這項研究為臨床遠程監控系統中編解碼器感知rPPG算法的選擇提供了一個物理基礎的指標。

這篇在說什麼？

想像一下，你在看一部影片，而影片的畫質會因為壓縮而有所不同。這篇研究就像是在告訴你，如何根據影片的壓縮特性來選擇最合適的觀看方式，以確保你能夠看到最清晰的畫面。SAC就是用來評估這些壓縮特性的指標。

學習路徑

信號處理基礎 → 編解碼技術（如MPEG-4, H.265）→ 光體積描記技術（PPG）→ 遠程光體積描記（rPPG）→ 空間偽影一致性（SAC）→ PatchPCA算法

原文連結

點擊連結

3. 基於拓撲引導的狀態空間擴散技術提升腦電圖空間超解析度

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為 TGSD 的框架，旨在解決低密度腦電圖（EEG）在空間解析度上的限制。TGSD 利用拓撲引導的狀態空間擴散技術，通過學習完整電極佈局的拓撲感知先驗，逐步生成缺失的通道信號。實驗結果顯示，TGSD 在重建精度和下游分類性能上均優於現有基準方法，為可穿戴設備和物聯網場景中的低密度 EEG 感測提供了增強方案。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在用地圖拼圖來填補一幅不完整的畫作。當我們只有部分地圖碎片時，TGSD 就像是一位高明的拼圖專家，能夠根據已知的碎片和地形特徵，推測出整幅地圖的樣貌，從而幫助我們更清晰地看到全貌。

學習路徑

數據科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎知識 → 空間解析度技術 → 狀態空間模型 → 拓撲學在數據科學中的應用 → 擴散模型

原文連結

點擊連結

4. PaCX-MAE：生理增強的胸部X光遮罩自編碼器

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

PaCX-MAE是一種跨模態蒸餾框架，將生理學先驗知識注入到胸部X光（CXR）編碼器中，同時在推理時保持嚴格的單模態。這種方法通過雙重對比預測目標增強了域內遮罩自編碼，將CXR表示與配對的心電圖和實驗室嵌入對齊。在九個基準測試中進行的廣泛評估顯示，PaCX-MAE在生理依賴性任務上顯著優於領域特定的MAE，並在1%標籤情境下表現出高度的標籤效率。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，一個醫生不僅僅依賴X光片來診斷病人，而是同時考慮心電圖和其他生理指標。PaCX-MAE就像是一個能夠「聽懂」這些不同信號的AI醫生，能在不需要看到所有數據的情況下，做出更準確的診斷。

學習路徑

醫學影像基礎 → 機器學習基礎 → 自動編碼器技術 → 生理信號處理 → 跨模態學習 → PaCX-MAE研究

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 透過解釋性機器學習與臨床生物標記的早期阿茲海默症偵測

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究利用阿茲海默症神經影像倡議（ADNI）數據集，開發了一個基於XGBoost的機器學習模型，用於偵測正常認知（NC）、輕度認知障礙（MCI）和阿茲海默症（AD）。該模型使用八個臨床特徵進行三分類偵測，並透過SHAP值分析提供特徵層級的解釋性。結果顯示，該模型在五折交叉驗證中達到接近完美的準確度和解釋性，未來將擴展至多模態偵測。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一位偵探，透過分析患者的健康檔案，找出阿茲海默症的蛛絲馬跡。它不僅能準確地識別出不同階段的認知障礙，還能告訴我們每個線索的重要性，讓醫生更有信心地做出診斷。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 臨床生物標記 → XGBoost演算法 → SHAP值解釋性分析 →
阿茲海默症診斷技術 → 多模態偵測技術

原文連結

點擊連結

6. 混沌信號調控在神經網絡中的作用

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這項研究提出了一個理論框架，將重複神經網絡的微觀混沌與神經表徵的宏觀幾何結構相連結。研究發現，混沌動態會在小尺度上引入局部粗糙度，但在較大刺激變化中保持全局平滑性。這種結構特性作為內在正則化器，增強了泛化能力，同時保持表達能力。此外，研究顯示混沌網絡自然產生的冪律譜特徵與皮層記錄的實驗觀察密切匹配。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解釋一個混亂的交響樂團如何能夠演奏出和諧的音樂。儘管每個樂器（神經元）可能會有自己的節奏和變化，但整體而言，它們能夠協同合作，創造出平滑且一致的音樂（神經表徵）。

學習路徑

神經科學基礎 → 混沌理論 → 神經網絡 → 動態系統 → 內在正則化 → 神經表徵幾何學

原文連結

點擊連結

7. 興奮-抑制神經迴路中的競爭、穩定性與功能性

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這項研究將能量框架擴展到不對稱的發放率網絡，揭示了神經動力學的博弈論結構，其中每個神經元都是一個試圖最小化自身能量的代理。研究利用網絡理論中的穩定性原則來研究興奮-抑制（E-I）網絡中的神經活動調節和平衡。結合這些新穎的解釋與穩定性結果，重新審視了理論神經科學中的標準框架，並研究了側抑制微迴路作為對比增強器的作用。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個複雜的舞蹈，每個神經元都是舞者，試圖在舞台上找到自己的最佳位置，以達到能量的最小化。這種舞蹈不僅要考慮自己的動作，還要與其他舞者互動，形成一個協調的整體表現。

學習路徑

神經科學基礎 → 理論神經科學 → 能量模型 → 博弈論 → 神經網絡穩定性 → 興奮-抑制網絡 → 側抑制模型

原文連結

點擊連結

8. 大腦基礎模型忽略的變異：第三階統計在億參數模型失效時預測認知能力

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了大腦基礎模型（BFMs），這些模型是基於fMRI數據自我監督的Transformer模型。研究發現，這些模型在預測認知能力時，效果不如簡單的線性回歸。主要問題在於BFM預訓練過程中，未能捕捉到預測認知能力所需的高階結構。研究設計了一個線性流程，將fMRI信號投射到最佳保留其共偏態的子空間，從而超越了原始功能連接矩陣（FC）和所有預訓練的BFM。

這篇在說什麼？

就像是試圖用一個超級複雜的計算機來解決一個簡單的數學問題，結果反而不如用紙筆計算來得準確。這篇研究指出，當前的大腦基礎模型過於專注於捕捉fMRI數據中的常見變異，卻忽略了對預測認知至關重要的細微結構。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影（fMRI） → 機器學習基礎 → 自我監督學習 → 變異分析 → 高階統計學 → 大腦基礎模型（BFMs）

原文連結

點擊連結

9. 結構連接歸因框架：繪製阿茲海默症中Tau蛋白傳播路徑

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一個名為SC-TauPath的結構連接歸因框架，用於繪製阿茲海默症中Tau蛋白的傳播路徑。該框架結合了網絡擴散模型和多層感知器，並使用梯度乘以輸入歸因方法來評估每個結構連接邊對Tau預測的貢獻。研究結果顯示，SC-TauPath能夠生成與已知Braak分期解剖學一致的路徑圖，證明結構連接能夠編碼關於Tau蛋白區域分布的空間特異性信息。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為阿茲海默症患者的大腦繪製一張地圖，這張地圖顯示了Tau蛋白如何在大腦中傳播。就像是用導航系統來追蹤交通流量，研究人員利用數據來追蹤並預測Tau蛋白的傳播路徑，從而更好地理解疾病的進展。

學習路徑

神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 結構連接學 → 網絡擴散模型 → 多層感知器 → Tau蛋白傳播路徑分析

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. EpiFormer：透過幾何深度學習預測抗原-抗體交互作用的表位

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

EpiFormer是一種新穎的編碼-解碼框架，用於改善表位預測。它透過在GNN編碼層中交錯的跨注意力機制，實現抗原-抗體信息的雙向流動，克服了現有方法的結構性挑戰。EpiFormer在標準基準測試中，F1分數提高超過40%，展示了其廣泛的適應性和跨數據集的可轉移性。該模型偏好幾何特徵而非進化特徵，符合已知的生物學原則。

這篇在說什麼？

就像是一位能夠同時聆聽並理解雙方對話的翻譯員，EpiFormer能夠在抗原和抗體之間建立更有效的溝通，從而更準確地預測它們的交互作用區域，這對於抗體工程和免疫識別至關重要。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學 → 抗原-抗體交互作用 → 表位預測 → 幾何深度學習 → GNN（圖神經網絡） → EpiFormer模型

原文連結

點擊連結

11. 利用圖神經網絡預測PROTAC介導的蛋白質可降解性

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為DegradoMap的圖神經網絡模型，用於預測PROTAC介導的蛋白質降解能力。該模型僅需蛋白質結構和E3連接酶的身份信息，無需完整的PROTAC分子結構。DegradoMap在多項基準測試中表現優異，並提供了高置信度的降解性評估，幫助研究者在合成前選擇合適的目標。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為科學家提供了一個「預測指南」，在他們製作一個複雜的化學裝置（PROTAC）之前，先用一個智能工具來預測這個裝置能否成功地分解目標蛋白質。這樣就像是在烹飪之前，先用一個虛擬廚房來確保食譜的成功率。

學習路徑

生物化學 → 蛋白質結構 → 蛋白質降解機制 → PROTAC技術 → 圖神經網絡 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

12. 基因模型為何難以比較

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為 GENEb 的大型診斷基準，用於評估來自 40 個基因基礎模型的冷凍表示，涵蓋 13 個功能類別的 100 個任務。GENEb 提供了一個統一的探測協議，允許在模型規模、架構、分詞和預訓練數據上進行受控比較，同時揭示任務級別的權衡。分析顯示，模型排名在任務類別間波動明顯，規模僅提供有限且不一致的增益，架構和預訓練對齊常常比參數數量更重要。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明為何不同的基因模型就像不同的運動員，他們在不同的比賽中表現各異，難以直接比較。GENEb 就像是一個綜合運動會，提供了一個公平的場地，讓所有運動員在相同的條件下比賽，從而更準確地評估誰在特定領域更有優勢。

學習路徑

基因學 → 機器學習基礎 → 基因組學 → 基因基礎模型 → 模型評估方法 → GENEb 基準

原文連結

點擊連結

13. 使用最後一層委員機制進行海底影像不確定性估計

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究針對海底影像的自動標註挑戰，提出了一種新的不確定性估計方法。研究使用了貝葉斯神經網絡、蒙地卡羅丟棄法推斷取樣，以及單一最後一層委員機制，成功地在保持高效能的同時，將網絡參數減少超過95%。這一方法可優化海底棲地影像的標註，並為人機協作提供優先處理的樣本列表。

這篇在說什麼？

就像是在海底拍攝了很多模糊的照片，然後用一種新的方法來更準確地告訴你這些照片裡有什麼。這個方法就像是一個經驗豐富的團隊，能夠更好地判斷哪些照片需要更多人的幫助來確定內容。

學習路徑

海洋生物學 → 深度學習 → 貝葉斯統計 → 貝葉斯神經網絡 → 蒙地卡羅方法 → 圖像標註技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

14. 基於意識度量學的意識、時間、空間與夢境理解

評分

- ****新穎程度****: 8/10 - 該研究提出了一種新的視角來理解意識，結合了信息熵和意識度量學。
- ****有趣程度****: 7/10 - 對於對意識和人類行為感興趣的人來說，這是一個吸引人的主題。
- ****實用程度****: 5/10 - 雖然理論新穎，但距離實際應用還有一段距離，主要是理論探討。

綜合評分計算： 6.7 分

摘要

從意識度量學的角度看，意識可能通過意識度量過程來減少許多隨機未來結果的信息熵。意識使系統能夠內部模擬不同的未來，並根據意識度量過程自願行動，以實現外部現實中的偏好狀態。這可以解釋為什麼大多數人傾向於選擇能夠最大化生存、安全和福祉的未來。意識度量學通常使用三個基本標準：吸引力、可行性和潛在影響。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，我們的大腦就像一個內部模擬器，幫助我們預測和選擇能讓我們生活更好的未來。意識就像是這個模擬器的導演，決定哪些未來最吸引我們，然後指導我們的行動。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 信息熵 → 意識研究 → 意識度量學 → 人工智慧與意識模擬

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 基礎模型能夠理解生物學嗎？利用空間轉錄組學評估在膠質母細胞瘤中的注意力一致性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一個基於空間轉錄組學的框架，用於評估病理學基礎模型中的注意力是否能夠捕捉真實的生物學特徵。研究使用注意力為基礎的多實例學習來預測膠質母細胞瘤中的分子變化，並驗證注意力圖的生物學一致性。結果顯示，注意力圖能夠捕捉多基因轉錄程序，而非單一分子事件，並且不同的編碼器會關注不同的生物學區域。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在檢查一個學生是否真的理解課本內容，還是只是記住了表面的資訊。研究人員使用了一種新的方法來確定AI模型在分析腦癌組織時，是否真的「看懂」了生物學上的重要資訊，而不只是依賴一些表面特徵。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達與轉錄組學 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 深度學習與神經網絡 → 注意力機制 → 病理學基礎模型

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 空間轉錄組學作為大規模預訓練的影像化方法

評分

- **新穎程度**: 9/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 8/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種將空間轉錄組學（ST）數據視為可裁剪影像的方法，用於大規模預訓練。通過將組織切片裁剪成固定大小的多通道影像，研究保留了空間上下文並增加了訓練樣本數量。此外，通過基因子集選擇來控制輸入維度，提升預訓練的穩定性。實驗結果顯示，這種影像化的數據構建方法在下游性能上優於傳統預訓練方案。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是將一幅巨大的拼圖分成小塊來研究。傳統上，研究人員要麼將每個拼圖塊獨立看待，要麼將整幅拼圖作為一個整體來分析。這篇文章則提出了一種新方法，將拼圖分成適中大小的區塊，既保留了原始圖像的整體結構，又能更有效地進行分析和訓練。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達分析 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 深度學習應用於生物醫學 → 大規模數據預訓練技術

原文連結

點擊連結

17. 深度神經網絡梯度損失輔助放射組學特徵選擇在肺癌分期檢測中的應用

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為梯度損失遞歸特徵消除（GL-RFE）的框架，利用深度神經網絡的梯度敏感性分析來選擇最具影響力的放射組學特徵，以檢測肺癌分期。研究從胸部CT掃描中提取了106個放射組學特徵，並使用這些特徵訓練深度神經網絡分類器，以區分早期和晚期肺癌。該方法在測試數據集上達到了90.22%的分類準確率，並顯示出優異的模型泛化能力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在一個大型雜貨店中挑選出最重要的食材來做一道特定的菜餚。研究人員利用深度學習技術，從大量的醫學影像數據中篩選出對肺癌分期最有幫助的特徵，從而提高診斷的準確性和效率。

學習路徑

醫學影像學 → 放射組學 → 深度學習 → 特徵選擇技術 → 肺癌診斷

原文連結

點擊連結

18. 新的基準測試顯示 TCR 抗原表位預測模型的泛化能力有限

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： 6.0 分

摘要

這篇文章探討了 T 細胞受體 (TCR) 抗原特異性計算預測模型的挑戰，指出現有模型在敏感性和特異性方面不足以應用於廣泛的場景。研究提出了兩類新的數據集，這些數據集能夠提供一個無偏見的評估框架，並為下一代 TCR-抗原預測算法的開發奠定基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說我們嘗試用一個不夠精確的指南針來導航複雜的森林。現有的 TCR 預測模型就像這個指南針，無法準確指引我們找到目標抗原。新提出的數據集則像是提供了一張更精確的地圖，幫助我們更好地開發未來的導航工具。

學習路徑

免疫學基礎 → T 細胞受體 (TCR) 生物學 → 抗原表位識別 → 計算生物學 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 模型評估與驗證

原文連結

點擊連結